高中物理 OpenSciEd 高中 · P.6 恒星与大爆炸

太阳靠什么发光?

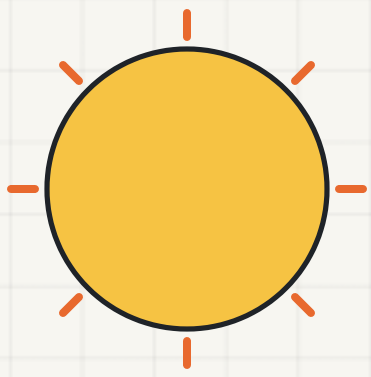
第3课 核聚变

（像太阳这样的稳定恒星里物质和能量在发生什么？这怎样帮助理解客星？ · 探究）

01

现象

太阳这样的恒星很热，向地球传出能量；客星的遗迹云也在传出能量，成分却和稳定恒星不同



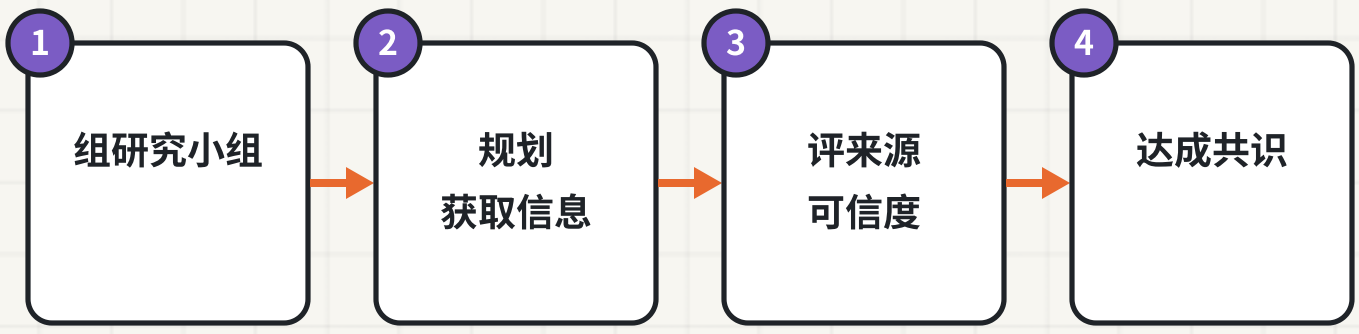


↓

02

查资料

教材探究：思考研究稳定恒星的物质和能量怎样帮助回答客星问题，组成研究小组；用「信息获取规划工具」，考虑资料来源是否可信；用「信息获取工具」记录发现，达成共识



↓

03

得出结论

恒星是质量大到能点燃核聚变的天体；聚变放出的能量使恒星发出电磁辐射；聚变时多个原子核变成一个，生成新元素



这一课弄明白

- **核聚变** · 轻核合并
- **恒星** · 发光发热
- **拓展** · 查人造太阳
- **安全** · 勿直视太阳

教材来源：OpenSciEd P.6 Stars & the Big Bang 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）